

Química - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: Teorías Atómicas y Sistema Periódico	2
1.1.	Evolución de los modelos atómicos	2
1.2.	Partículas subatómicas e isótopos	2
1.3.	Configuración electrónica	3
1.4.	Sistema periódico y propiedades	3

1. Tema 1: Teorías Atómicas y Sistema Periódico

1.1. Evolución de los modelos atómicos

Dalton propuso átomos indivisibles; Thomson descubrió el electrón y planteó una masa positiva con electrones incrustados; Rutherford, a partir de la lámina de oro, estableció un núcleo pequeño, positivo y muy denso; Bohr introdujo niveles de energía cuantizados. El modelo actual es mecánico-cuántico: los electrones se describen mediante orbitales, regiones de alta probabilidad, no mediante órbitas rígidas.

1.2. Partículas subatómicas e isótopos

El número atómico Z es el número de protones y determina el elemento. El número másico A es la suma de protones y neutrones: $A = Z + N$. En un átomo neutro, protones y electrones coinciden. Los isótopos tienen el mismo Z y distinto número de neutrones. La masa atómica de la tabla es una media ponderada:

$$\overline{m} = \sum_i m_i f_i.$$

Los iones se forman por pérdida o ganancia de electrones: los cationes son positivos y los aniones negativos.

1.3. Configuración electrónica

Los electrones ocupan orbitales siguiendo el principio de mínima energía, la exclusión de Pauli y la regla de Hund. Orden habitual:

$$1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, \dots$$

Capacidades máximas: $s : 2$, $p : 6$, $d : 10$, $f : 14$. Los electrones de valencia explican gran parte del comportamiento químico.

1.4. Sistema periódico y propiedades

Los elementos se ordenan por Z . Los periodos indican el nivel principal ocupado y los grupos reúnen configuraciones de valencia semejantes. El radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda; la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan, en general, hacia arriba y hacia la derecha. Los metales tienden a perder electrones y los no metales a ganarlos.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - TEORÍAS ATÓMICAS Y SISTEMA PERIÓDICO

Relaciones básicas: $A = Z + N$; átomo neutro: $p^+ = e^-$.

Capacidad de subniveles: s^2, p^6, d^{10}, f^{14} .

Tendencias: radio ↗ abajo-izquierda; ionización y electronegatividad ↗ arriba-derecha.